

INTRODUCCIÓN

En el presente trabajo se realizó un análisis estadístico descriptivo sobre la variable **"Apps Descargadas"** correspondiente a una muestra de 50 usuarios. Para ello se aplicaron herramientas estadísticas como el cálculo del valor mínimo, máximo, rango, número de clases mediante la Regla de Sturges, amplitud de clase y tabla de distribución de frecuencias, estas técnicas permiten organizar los datos, identificar patrones de comportamiento y representar gráficamente la información mediante histogramas, polígonos de frecuencia y ojivas; el análisis realizado facilita la comprensión de cómo se distribuyen las descargas de aplicaciones entre los usuarios y proporciona información útil para la toma de decisiones basada en datos.

Punto 4.

4.1 Identificar población, muestra, unidad de análisis y tipo de variable

La población corresponde a los usuarios de aplicaciones móviles. La muestra está conformada por los **50 usuarios registrados en la base de datos**. La unidad de análisis es cada usuario individual y la variable de estudio es la cantidad de aplicaciones descargadas. Esta variable es de tipo cuantitativa discreta, ya que representa un conteo de aplicaciones.

- **Población:** Usuarios de aplicaciones móviles.
- **Muestra:** Los 50 usuarios registrados en la base de datos.
- **Unidad de análisis:** Cada usuario.
- **Variable de estudio:** Apps Descargadas.
- **Tipo de variable:** Cuantitativa discreta (porque cuenta cantidad de aplicaciones).

4.2 Número total de observaciones

Se determinó que el conjunto de datos contiene **50 observaciones**, ya que los registros están identificados con los ID del 1 al 50. Por lo tanto, el tamaño de la muestra es **$n = 50$** .

Este tamaño de muestra permite realizar un análisis descriptivo adecuado y obtener una representación general del comportamiento de los usuarios respecto a las aplicaciones descargadas; una muestra de este tamaño proporciona suficiente información para construir intervalos de clase y analizar tendencias dentro del conjunto de datos.

4.3 Calcular mínimo, máximo y rango

Se trabajó con la columna Apps Descargadas. Para hallar el valor mínimo se utilizó la función **=MIN(D2:D51)**, para el valor máximo **=MAX(D2:D51)** y para el rango **=MAX(D2:D51)-MIN(D2:D51)**. Estos cálculos permitieron identificar el menor valor, el mayor valor y la diferencia entre ambos.

DATOS MINIMO	30
DATOS MAXIMO	132
RANGO	102

Tabla 1. Estadísticos descriptivos

El valor mínimo obtenido fue de 30 aplicaciones y el valor máximo fue de 132 aplicaciones. Esto indica que existe una diferencia considerable entre los usuarios con menor y mayor cantidad de descargas. El rango calculado fue de 102 aplicaciones, lo que evidencia una amplia dispersión de los datos; este resultado sugiere que los hábitos de descarga varían significativamente entre los usuarios, ya que algunos poseen pocas aplicaciones mientras otros presentan una cantidad mucho mayor.

4.4 Número de clases (Regla de Sturges)

Para determinar el número de clases se aplicó la regla de Sturges utilizando un tamaño de muestra de **n = 50**. Al reemplazar el valor en la fórmula, se obtuvo un resultado de **6,64**, el cual se aproximó a **7 clases** para la construcción de la tabla de frecuencias, la fórmula es:

$$k=1+3.322\log(n)$$

NÚMERO DE CALSES	6,643978354	7
------------------	-------------	---

Tabla 1.1 Estadísticos descriptivos

Aplicando la Regla de Sturges se obtuvo un valor de 6,643978354, que fue redondeado a 7 clases, este procedimiento permite dividir los datos en grupos adecuados para facilitar su análisis, el uso de siete clases proporciona un equilibrio entre detalle y simplicidad, evitando tanto una agrupación excesiva como una segmentación innecesariamente compleja de la información.

4.5 Amplitud de clase

La amplitud de clase se calcula mediante la fórmula $A = \text{Rango} / k$, donde A es la amplitud, Rango es la diferencia entre el valor máximo y mínimo, y k es el número de clases. En este caso, si el rango fuera **102** y el número de **clases 7**, la amplitud sería $A = 102/7 = 14,57$, valor que se aproxima a **15**. Sin embargo, el cálculo exacto no puede realizarse hasta conocer los valores reales del mínimo y máximo de la variable **Apps Descargadas**.

AMPLITUD DE CLASE	14,57142857	15
-------------------	-------------	----

Tabla 1.2 Estadísticos descriptivos

La amplitud de clase obtenida fue de 15 aplicaciones. Esto significa que cada intervalo de la distribución abarca aproximadamente quince aplicaciones descargadas. La amplitud permite construir intervalos homogéneos y facilita la comparación entre grupos de usuarios. Al utilizar una amplitud constante se logra una representación más clara y organizada de la distribución de los datos.

4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11: Construya la tabla de distribución de frecuencias

LÍMITE INFERIOR	LÍMITE SUPERIOR	PUNTO MEDIO (MARCA DE CLASES)	FRECUENCIA ABSOLUTA	FRECUENCIA RELATIVA	FRECUENCIA ACOMULADA	FRECUENCIA RELATIVA ACOMULADA
30	45	37,5	7	14,00%	7	14,00%
45	60	52,5	6	12,00%	13	26,00%
60	75	67,5	10	20,00%	23	46,00%
75	90	82,5	9	18,00%	32	64,00%
90	105	97,5	8	16,00%	40	80,00%
105	120	112,5	5	10,00%	45	90,00%
120	135	127,5	5	10,00%	50	100,00%
			50	100,00%		

Tabla 2. Distribución de frecuencias

4.12 Interpretación de los resultados

El análisis realizado sobre la variable **Apps Descargadas** permitió conocer el comportamiento de los 50 usuarios incluidos en la muestra. Los resultados muestran que la cantidad de aplicaciones descargadas varía entre **30 y 132 aplicaciones**, lo que evidencia una diferencia considerable entre los usuarios con menos descargas y aquellos con mayor actividad. Esta variación se refleja en un **rango de 102 aplicaciones**.

Para facilitar el análisis, los datos fueron agrupados en **7 clases** con una amplitud de **15 aplicaciones** por intervalo. Al observar la distribución de frecuencias, se identifica que el intervalo **60–75 aplicaciones** es el que presenta la mayor concentración de usuarios, con **10 personas**, lo que representa el **20% de la muestra total**. Esto indica que este rango puede considerarse el más representativo dentro del conjunto de datos.

Asimismo, los intervalos comprendidos entre **60 y 105 aplicaciones** reúnen a **27 usuarios**, equivalentes al **54% de la muestra**, lo que demuestra que más de la mitad de los participantes se concentra en niveles medios de descarga. Esto sugiere que la mayoría de los usuarios mantiene una actividad moderada en la instalación de aplicaciones móviles.

La frecuencia acumulada permite observar que **23 usuarios (46%)** han descargado hasta 75 aplicaciones, mientras que **32 usuarios (64%)** han descargado hasta 90 aplicaciones. De igual forma, se evidencia que **40 usuarios (80%)** han descargado hasta 105 aplicaciones. Estos resultados muestran que la gran mayoría de los usuarios se encuentra por debajo de este valor, siendo relativamente pocos los que superan las 105 aplicaciones descargadas.

Por otro lado, los últimos intervalos (**105–120 y 120–135**) reúnen únicamente el **20% de los usuarios**, lo que indica que las cantidades muy elevadas de aplicaciones descargadas son menos frecuentes dentro de la población estudiada. De manera similar, el primer intervalo (**30–45 aplicaciones**) contiene solo el **14% de los usuarios**, evidenciando que también son pocos los usuarios con una cantidad muy baja de descargas.

En conclusión, la distribución de los datos muestra una tendencia hacia valores intermedios, ya que la mayor concentración de usuarios se encuentra entre **60 y 105 aplicaciones descargadas**. Esto permite inferir que, dentro de la muestra analizada, es más común encontrar usuarios con una cantidad moderada de aplicaciones instaladas que usuarios con niveles extremos de descarga, ya sean muy bajos o muy altos.

5. Representación Gráfica

5.1 HISTOGRAMA DE FRECUENCIAS

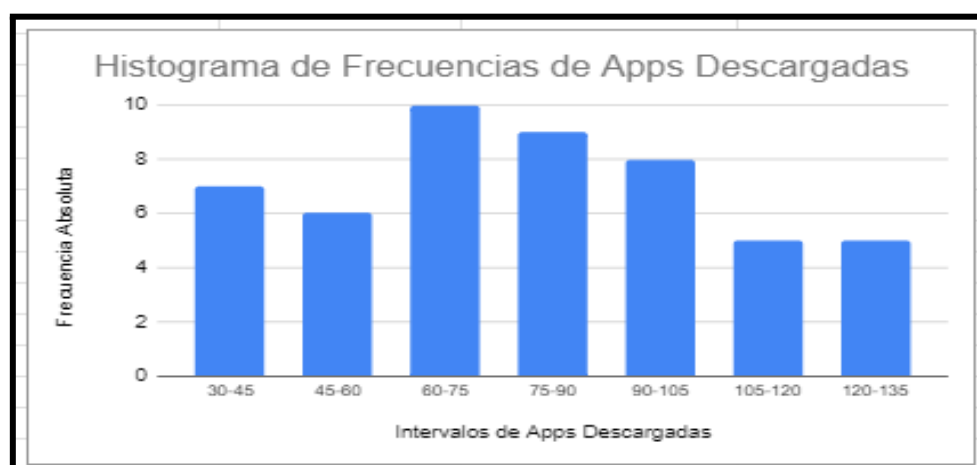


Figura 1. Histograma de frecuencias

El histograma permite observar la distribución de la variable Apps Descargadas dentro de la muestra analizada. Se evidencia que la mayor concentración de usuarios se encuentra en los intervalos comprendidos entre 60 y 90 aplicaciones descargadas. El intervalo de 60 a 75 aplicaciones presenta la frecuencia más alta, con 10 usuarios, equivalente al 20% de la muestra total. A partir de este punto se observa una disminución gradual de las frecuencias, lo que indica que son menos frecuentes los usuarios con cantidades muy elevadas de aplicaciones descargadas. Este comportamiento sugiere que la mayoría de los usuarios mantiene una cantidad moderada de aplicaciones instaladas, mientras que los valores extremos representan una proporción menor de la población estudiada.

5.2 POLÍGONO DE FRECUENCIAS

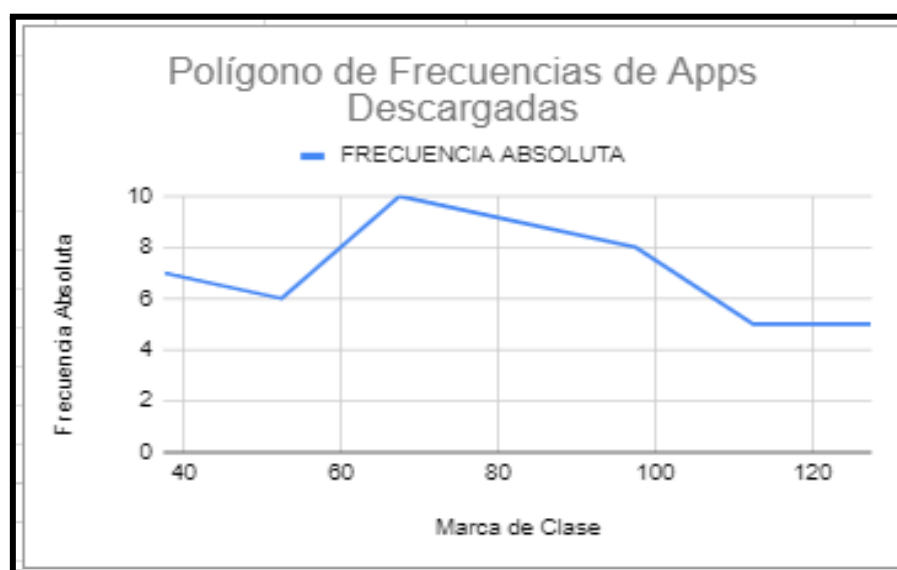


Figura 2. Polígono de frecuencias

El polígono de frecuencias muestra de manera clara la tendencia general de los datos. Se observa un incremento progresivo desde la primera marca de clase hasta alcanzar el valor máximo en la marca de clase 67,5, correspondiente al intervalo de 60 a 75 aplicaciones descargadas. Después de este punto la frecuencia disminuye gradualmente hasta los últimos intervalos. Este comportamiento indica que los datos se concentran principalmente en los valores centrales de la distribución. La forma del polígono permite identificar fácilmente el intervalo modal y comprender la tendencia general del conjunto de datos.

5.3 OJIVA O CURVA ACUMULADA

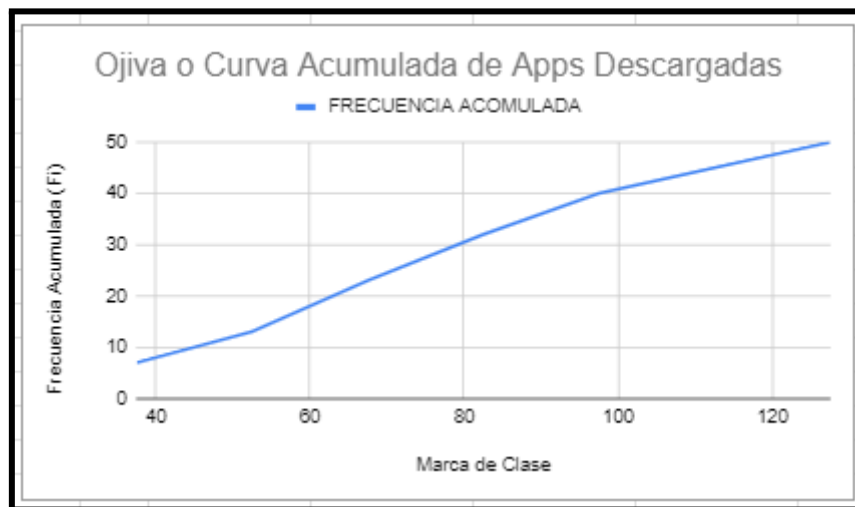


Figura 3. Ojiva o curva acumulada

La ojiva muestra el comportamiento acumulado de las observaciones. Se observa un crecimiento constante de la frecuencia acumulada a medida que aumentan los intervalos de aplicaciones descargadas. El gráfico indica que el 46% de los usuarios ha descargado hasta 75 aplicaciones, mientras que el 64% ha descargado hasta 90 aplicaciones. Asimismo, el 80% de los usuarios se encuentra por debajo de las 105 aplicaciones descargadas. La pendiente más pronunciada se presenta en los intervalos centrales, evidenciando que allí se concentra la mayor parte de los usuarios. Esta representación facilita la identificación de porcentajes acumulados y permite realizar comparaciones útiles para la toma de decisiones.

6. Análisis e Interpretación

6.1 ¿Cuál es el intervalo con mayor concentración de observaciones?

El intervalo de 60 a 75 aplicaciones descargadas presenta la mayor concentración de observaciones, con una frecuencia absoluta de 10 usuarios, equivalente al 20% de la muestra. Esto indica que dicho rango representa el comportamiento más frecuente entre los usuarios analizados.

6.2 ¿La distribución parece uniforme, normal o sesgada?

La distribución no es uniforme, ya que las frecuencias varían entre los diferentes intervalos. Se observa una concentración importante en los intervalos centrales y una disminución progresiva hacia los extremos. Por ello, la distribución puede considerarse aproximadamente simétrica con una ligera concentración en los valores medios, característica común en fenómenos de comportamiento de usuarios.

6.3 ¿Qué porcentaje de usuarios se encuentra por debajo de determinado nivel de descargas?

De acuerdo con la frecuencia relativa acumulada, el 46% de los usuarios se encuentra por debajo de las 75 aplicaciones descargadas. Asimismo, el 64% se encuentra por debajo de las 90 aplicaciones y el 80% por debajo de las 105 aplicaciones. Estos porcentajes permiten identificar niveles de referencia dentro de la población analizada.

6.4 ¿Qué información aporta la ojiva para la toma de decisiones?

La ojiva permite conocer el porcentaje acumulado de usuarios que se encuentra por debajo de determinados niveles de descargas. Esta información resulta útil para segmentar usuarios, identificar comportamientos predominantes y establecer estrategias basadas en los hábitos de descarga observados en la muestra.

6.5 ¿Qué conclusiones pueden obtenerse sobre el comportamiento de las descargas de aplicaciones?

Los resultados muestran que la mayoría de los usuarios posee una cantidad moderada de aplicaciones descargadas, concentrándose principalmente entre 60 y 105 aplicaciones. El intervalo de 60 a 75 aplicaciones representa el comportamiento más frecuente dentro de la muestra. Además, el 80% de los usuarios tiene hasta 105 aplicaciones descargadas, mientras que una proporción reducida supera este valor. En general, la distribución refleja hábitos de descarga relativamente estables y una tendencia a concentrarse en valores intermedios, con pocos usuarios ubicados en los extremos de la distribución.

Conclusión General

El análisis estadístico realizado permitió identificar que la mayor concentración de usuarios se encuentra entre 60 y 105 aplicaciones descargadas. La distribución presenta una tendencia hacia valores intermedios, evidenciando hábitos de descarga moderados dentro de la muestra estudiada. Además, la utilización de herramientas como la tabla de frecuencias, el histograma, el polígono de frecuencias y la ojiva permitió representar e interpretar los datos de manera clara, facilitando la identificación de patrones y tendencias relevantes para la toma de decisiones.